



ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ METATRADER 5

# AI Pro100

## Руководство трейдера

Тестирование · AI-оптимизация · Боевое применение

Единое руководство для советников семейства: Xaurus AI Pro100 · Swinger AI Pro100



# Содержание

|          |                                                    |           |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Основные положения</b>                          | <b>3</b>  |
| 1.1      | Профиль риска и правило выделенных средств         | 3         |
| 1.2      | Серия сделок и виртуальные уровни                  | 3         |
| 1.3      | Ограничение просадки: Equity SL %                  | 4         |
| 1.4      | Цель по прибыли: Equity TP \$                      | 4         |
| 1.5      | Код набора SSN и закрытые настройки                | 5         |
| 1.6      | Как оптимизирует AI Pro100                         | 5         |
| 1.7      | Ось «надёжность — прибыльность»                    | 6         |
| 1.8      | Привязка к брокеру и типу счёта                    | 6         |
| 1.9      | Показатель качества Rating                         | 6         |
| <b>2</b> | <b>Параметры советника</b>                         | <b>8</b>  |
| <b>3</b> | <b>Быстрый старт: демо-версия с mql5.com</b>       | <b>10</b> |
| <b>4</b> | <b>Обычный тест советника</b>                      | <b>11</b> |
| <b>5</b> | <b>Оптимизация AI Pro100</b>                       | <b>14</b> |
| 5.1      | Подготовка и настройка                             | 14        |
| 5.2      | Ход оптимизации: журнал Experts                    | 15        |
| 5.3      | Книга результатов (xlsx)                           | 16        |
| 5.4      | Воспроизведение строки                             | 17        |
| 5.5      | Кластеры: 10 групп торговой логики                 | 18        |
| 5.6      | Выбор набора из книги                              | 18        |
| <b>6</b> | <b>Продвинутая оптимизация</b>                     | <b>19</b> |
| 6.1      | Форвард-проверка: Forward                          | 19        |
| 6.2      | Фильтры выдачи: Drawdown to % и Min deals          | 19        |
| 6.3      | Лестница риска (перебор Minimal deposit)           | 20        |
| 6.4      | Пауза и продолжение прогона                        | 20        |
| 6.5      | Подтверждение точным режимом: -N                   | 21        |
| 6.6      | Свип набора по риску: SSN × MM                     | 21        |
| <b>7</b> | <b>Профиль серверного времени (Timing profile)</b> | <b>22</b> |
| <b>8</b> | <b>Боевое использование</b>                        | <b>24</b> |
| 8.1      | Подготовка счёта                                   | 24        |
| 8.2      | Запуск                                             | 24        |
| 8.3      | Что вы видите во время работы                      | 25        |
| 8.4      | Перезапуски и восстановление                       | 26        |
| 8.5      | Внештатные ситуации: советник остановился          | 26        |
| 8.6      | Плановая ротация набора                            | 27        |
| <b>9</b> | <b>Приложение: сообщения и типовые вопросы</b>     | <b>28</b> |

# 1 Основные положения

Роботы семейства AI Pro100 — инструмент высокорисковой маржинальной торговли, предназначенный для быстрого разгона счёта. Оба советника семейства — **Xaurus AI Pro100** и **Swinger AI Pro100** — управляются одинаково: всё, что написано в этом руководстве, в равной мере относится к каждому из них. Различается только внутренняя торговая логика, которая не раскрывается и не настраивается напрямую.

## 1.1 Профиль риска и правило выделенных средств

Треjder, использующий AI Pro100, всегда рискует 100 % средств, положенных на торговый депозит. Средства, которые необходимо защитить от потери, следует **изъять из этой торговли** — не класть на депозит. Разумный подход — параллельно с высокорисковой торговлей держать часть капитала в консервативных инструментах (банковские вклады, недвижимость), оптимизируя общий профиль риска портфеля.

### ВАЖНО ПОНИМАТЬ

Любая торговля, которую не останавливают и с которой вовремя не снимают прибыль, заканчивается полной потерей депозита — это математический факт, особенно актуальный для высокомаржинальной торговли на forex. Поэтому целевой уровень прибыли, на котором счёт закрывается и торговля останавливается, следует определить **до** начала торговли — см. §1.4.

## 1.2 Серия сделок и виртуальные уровни

**Серия сделок** — базовое понятие торговли AI Pro100. Это последовательность сделок, которая начинается входом базовым лотом и завершается закрытием всех позиций серии с суммарным плюсом (виртуальный тейк-профит серии) либо, в худшем случае, аварийной остановкой (срабатывание защитного стопа, Stop out). Промежуточные закрытия внутри серии — в том числе убыточные — серию **не завершают**: советник продолжает работу до её итогового закрытия. Баланс счёта на момент начала серии служит опорной точкой для защитного механизма Equity SL % (§1.3), а число серий участвует в формуле рейтинга (§1.9).

Советники не используют отложенных ордеров и не выставляют стоп-лоссы/тейк-профиты, раскрываемые и исполняемые брокером (единственное исключение — защитный стоп Equity SL %, §1.3). Вместо этого все уровни — **«виртуальные»**: советник отображает их на графике и исполняет сам. Уровни выставляются, изменяются и исполняются не чаще одного раза за минутный бар. Это преднамеренное поведение, связанное с архитектурой торговли в целом.

Отсутствие SL в параметрах ордеров **не означает**, что советник «торгует без стопов», — он их виртуализирует. В том числе потому, что мы убеждены: брокеру незачем знать о наших торговых уровнях до момента их непосредственного исполнения.

### 1.3 Ограничение просадки: Equity SL %

Параметр **Equity SL %** задаёт процент от баланса счёта на момент начала текущей серии сделок, ниже которого эквити (средства) в течение развития этой серии опускаться не должно. Пока серии завершаются штатно — выходом в плюс, — опорный баланс на практике совпадает с последним достигнутым максимумом баланса счёта (аварийное завершение серии — защитный стоп, Stop out — останавливает советника, §8.5).

Механизм выполняется **реальным стоп-лоссом на стороне брокера**: советник рассчитывает общий ценовой уровень, при котором эквити счёта опустилось бы ровно до заданного порога, и выставляет его стоп-лоссом на все свои открытые позиции (пересчитывая при каждом новом открытии внутри серии). Срабатывание этого стопа закрывает все позиции и **прекращает торговлю советника** — см. §8.4. Значение 0 отключает механизм.

#### НЕ ГАРАНТИЯ

Equity SL % не является гарантией и не должен так рассматриваться. Это инструмент, который может сработать как ожидается, а может и не сработать (гэп, проскальзывание, обстоятельства у брокера). Единственной действенной защитой от потери средств сверх запланированного лимита остаётся правило выделенных средств (§1.1).

### 1.4 Цель по прибыли: Equity TP \$

Параметр **Equity TP \$** — целевое значение средств счёта в валюте депозита. Как только эквити при активном советнике достигает этого значения, все позиции немедленно закрываются по рынку, и торговля советника останавливается. Значение 0 отключает механизм.

Задавайте цель с запасом на проскальзывание при закрытии — например +10 % к целевой величине, если цель — получить *не менее* заданного процента. Помните, что 200 % прибыли соответствуют множителю начального депозита 3 (а не 2). Пример: старт с депозита 7 000, цель +200 %, запас 10 % —  $\text{Equity TP \$} = 7000 \times 3 + 10\% = 21\,000 + 2\,100 = 23\,100$ .

Сам плановый уровень прибыли мы рекомендуем привязывать к тестовому периоду набора: рассчитывать примерно на  $\frac{1}{4}$  **длины исторического промежутка**, на котором набор (SSN) отработал прибыльно. Пример: набор оптимизирован на последних 2 годах со средней прибылью 20 % в месяц — рассчитываем на 6 месяцев работы (2 года / 4) с результатом  $1.2^6 \approx 3$ , то есть около +200 % за полгода. После достижения цели по прибыли или времени — переоптимизация под последний актуальный рынок (§5) и повторный заход: в основе торговли AI Pro100 лежит эффективная самооптимизация с минимальным участием трейдера.

## 1.5 Код набора SSN и закрытые настройки

**SSN (Setup Serial Number)** — компактный текстовый код, в котором зашит полный набор торговых настроек советника: все внутренние параметры алгоритма, символ, сигнальный таймфрейм, масштаб риска (MM) и профиль серверного времени. Пример: `xu6nDe8KU0F4tNV2x1U0PP`. Один код — один воспроизводимый торговый сетап: его достаточно вписать в параметр `SSN code`, чтобы советник торговал или тестировался ровно этим набором.

Советник не раскрывает своих торговых параметров. Это не только защита от копирования и реверс-инжиниринга, но и методология использования: трейдер полностью обходится без глубокого понимания внутренних механизмов, сохраняя возможность гибкой и мощной оптимизации под любой нужный рынок — **наравне с разработчиками**. Мы сами в своей торговле, включая публичные сигналы (сору-сервис), пользуемся исключительно тем же механизмом и той же версией советника, которую распространяем.

Актуальные примеры готовых наборов мы публикуем в открытых источниках — в частности, их всегда можно посмотреть в карточке товара на [mql5.com](https://mql5.com). Однако основная идея AI Pro100 в другом: каждый трейдер — ещё до приобретения робота — может, пользуясь этим руководством, сам задействовать мощную систему само-оптимизации и найти подходящие именно ему настройки: под свой рынок, брокера, капитал и предпочтения к риску. Публикуемые нами SSN — примеры работы этого механизма, призванные продемонстрировать его возможности; торговыми рекомендациями они не являются.

## 1.6 Как оптимизирует AI Pro100

Методология AI Pro100 применяет методы искусственного интеллекта в области многопараметрической оптимизации: поиск ведётся в диапазоне настроек, который невозможно пройти «полным перебором» за приемлемое время. Оптимизация выполняется штатным тестером стратегий MetaTrader 5 в режиме «Только цены открытия» на графике M1 — с максимальной идентичностью (>95 %) результатов режиму «Каждый тик на основе реальных тиков».

Следует знать: режим «Только цены открытия M1» в MetaTrader 5 всегда использует заведомо заниженный спред (минимальное значение спреда каждого минутного бара), поэтому перепрогон результата на реальных тиках почти всегда даёт несколько меньшую прибыль. Мы сделали всё возможное, чтобы общий профиль теста при этом сохранялся и в большинстве случаев совпадал для обоих режимов.<sup>1</sup>

Использование механизма максимально просто: задать в параметре `Pass budget` бюджет прогонов, выбрать режим «Медленный полный перебор» с критерием Custom max — и нажать Start (\$5).

---

<sup>1</sup>. Поэтому в процессе оптимизации мы на «Реальные тики» не оглядываемся — и лишь на самом последнем этапе, перед использованием набора в реальной торговле, всегда перепроверяем его в режиме именно «Каждый тик на основе реальных тиков» (а не «По всем тикам» — это те же M1-бары, «вид сбоку»: тики, сгенерированные алгоритмом терминала). Для такой перепроверки в советник встроен специальный режим — \$6.5.

## 1.7 Ось «надёжность — прибыльность»

Наборы, используемые для торговли, лежат на оси «надёжность — прибыльность». Положение набора на этой оси определяется несколькими факторами — по отдельности и в сочетании:

- **Период оптимизации.** Наборы, найденные на последних полугоде истории, в целом значительно прибыльнее найденных на последних 2 годах. Мы исходим из того, что рынок постоянно меняется, и именно последняя история отражает активно действующие тенденции; тенденции годичной давности могли уже отмереть. Это респектабельная, давно описанная позиция — Adaptive Market Hypothesis (AMH). Поэтому набор чаще всего не работает в тестере вне периода своей оптимизации (или работает с увеличенной просадкой) — это **нормальное поведение**. Более длинный период сдвигает наборы к надёжности ценой прибыльности; более короткий — наоборот. Золотую середину подсказывает число сделок: **около 1 000 сделок и более** за период теста выглядят хорошо даже при относительно коротком периоде (полгода-год), если предполагаемая длительность торговли набором не превышает  $\frac{1}{4}$  тестового периода, а доходность этой четверти устраивает по критерию «риск-прибыль».
- **Форвард-проверка** (параметр `Forward`) — выделение части периода под проверку вне оптимизационной выборки, §6.1.
- **Потолок просадки** (параметр `Drawdown to %`) — чем ниже допустимая просадка, тем ниже в целом прибыльность итоговых наборов и выше их гипотетическая выживаемость, §6.2.

## 1.8 Привязка к брокеру и типу счёта

Настройки, полученные оптимизацией AI Pro100, чаще всего актуальны для конкретного источника котировок — то есть в рамках заданного брокера и типа счёта. Мы делаем тесты и публикуем примеры настроек для брокера RoboForex, тип счёта Pro. При торговле с другим брокером — или даже другим типом счёта того же брокера (например, RoboForex ECN) — может потребоваться переоптимизация под особенности котировок этого счёта. Это нормальный процесс: роботы используют внутридневные зависимости финансовых рынков, которые заметно различаются даже в котировках одного и того же инструмента у разных источников. Торговать полученными наборами следует именно у того брокера и на том типе счёта, на чьих котировках они были получены.

## 1.9 Показатель качества Rating

Механизм AI Pro100 использует собственный «умный» показатель качества прогона — **Rating**; по нему ранжируются все результаты оптимизации. Чтобы видеть его во вкладке «Оптимизация» тестера, перед стартом выберите критерий **Custom max** (строка рядом с выбором режима оптимизации во вкладке Settings).

Положительный Rating получают только прогоны, которые: прибыльны по итогам периода теста; не имели событий Stop out / Margin call; удовлетворяют настройкам группы Optimization, заданным до старта, — прошли форвард-проверку (если `Forward` не 0 %), уложились в потолок просадки `Drawdown to %` и набрали не менее `Min deals` сделок.

Формула Rating интеллектуально учитывает: среднегеометрическую доходность; число серий сделок (уникальных входов); равномерность прибыли — графики, сделанные крупными единичными «выстрелами», при прочих равных получают низкий рейтинг; максимальную относительную просадку по эквити

(показатель, который MetaTrader 5 не выводит во вкладке «Оптимизация», но показывает во вкладке Backtest как Equity Drawdown Relative).

## 2 Параметры советника

Внешних параметров всего десять, и они одинаковы у обоих советников — три группы в окне свойств. Всё остальное несёт код набора SSN (§1.5).

| Параметр                 | Умолчение  | Назначение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Раздел |
|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| === ROBOT SETUP ===      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| SSN code                 | пусто      | Код набора настроек. Советник торгует и тестируется ровно этим набором. Пустой код при <code>Pass budget = -1</code> — зашитый демонстрационный набор.                                                                                                                                                                                 | §4, §8 |
| Minimal deposit          | 0          | Масштаб риска (ММ): величина депозита в валюте счёта, на которую набор торгует базовым лотом 0.01. 0 — взять из кода набора; значение >0 переопределяет ММ кода. Галка оптимизации на этом входе включает особые режимы (§6.3, §6.6).                                                                                                  | §5, §6 |
| Magic (seed)             | 0          | Идентификатор сделок советника на счёте — у каждого работающего экземпляра должен быть свой. При оптимизации — зерно (seed) поиска: тот же Magic при тех же настройках даёт воспроизводимый посев*.                                                                                                                                    | §5, §8 |
| === GOALS AND GUARDS === |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| Equity SL %              | 0 (выкл)   | Защитный порог эквити в процентах от баланса на старте текущей серии сделок; исполняется реальным стопом на стороне брокера, срабатывание останавливает советника.                                                                                                                                                                     | §1.3   |
| Equity TP \$             | 0 (выкл)   | Целевое значение средств счёта: по достижении все позиции закрываются по рынку, торговля останавливается.                                                                                                                                                                                                                              | §1.4   |
| === OPTIMIZATION ===     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| Pass budget              | -1         | Многорежимный вход. При старте оптимизации — бюджет цикла в прогонах (от 500 до 1 000 000). В одиночном тесте: значение $\geq 1$ — номер строки последней оптимизации для точного воспроизведения; -1 — обычный тест по SSN. Отрицательное -N при старте оптимизации — режим подтверждения N лучших строк книги точным моделированием. | §5, §6 |
| Forward                  | 0 %        | Доля периода теста, выделяемая под встроенную форвард-проверку (25/50/75 %). 0 % — форвард отключён.                                                                                                                                                                                                                                   | §6.1   |
| Drawdown to %            | 100 (выкл) | Потолок максимальной относительной просадки: наборы с просадкой выше порога считаются непригодными.                                                                                                                                                                                                                                    | §6.2   |



|                       |                 |                                                                                                                                                                         |              |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Min deals</b>      | 100             | Минимальное число сделок прогона (графа Trades): беднее порога — статистически пустой результат. 0 — порог отключён.                                                    | <b>\$6.2</b> |
| <b>Timing profile</b> | EU DST<br>+2/+3 | Профиль серверного времени брокера. Действует только при оптимизации — записывается в каждый порождаемый SSN; в тесте и торговле профиль берётся из самого кода набора. | <b>\$7</b>   |

\* Воспроизводим сам посев; итоговый результат оптимизации при этом не обязан быть идентичным: то, что вырастает из этого «посева», зависит от очерёдности прихода результатов агентов в тестере MetaTrader 5, точно предсказать которую невозможно.

#### ПОДПИСИ ОДИНАКОВЫ — СОВЕТНИКИ РАЗНЫЕ

Названия, группы и умолчания параметров идентичны у Xaurus и Swinger — руководство советнико-независимо. Единственное различие между роботами — их собственная внутренняя торговая логика.

## 3 Быстрый старт: демо-версия с mql5.com

Полный цикл AI-оптимизации можно попробовать ещё до покупки. Демо-версия из Маркета по правилам площадки не исполняет оптимизацию — поэтому советник сам выкладывает вам специальную тестерную сборку без этого ограничения.

- 1 На странице товара (**Xaurus AI Pro100** или **Swinger AI Pro100** на mql5.com) нажмите **Free demo** — терминал MetaTrader 5 скачает демо-версию советника.
- 2 Запустите советника один раз в тестере стратегий (любой одиночный тест — например, по §4 на настройках по умолчанию). При первом запуске советник выложит два файла — локально в `MQL5\Files` папки данных терминала и в общую папку терминалов — и напечатает их полные пути в журнал:
  - `<Робот>МК6_<версия>.pdf` — это руководство;
  - `<Робот>МК6_<версия>.zip` — контейнер с тестерной сборкой `<Робот>МК6_test_<версия>.ex5`.
- 3 Распакуйте zip средствами Windows и положите файл `<Робот>МК6_test_<версия>.ex5` в папку `MQL5\Experts` терминала (меню **Файл → Открыть каталог данных**), затем обновите список в окне «Навигатор» (правый клик → Обновить).
- 4 Дальше работайте по этому руководству с тестерной сборкой: ей доступен весь цикл — одиночные тесты (§4), AI-оптимизация (§5–6). Тестерная сборка предназначена только для тестера стратегий — торговля на счёте выполняется версией из Маркета.

### СВОБОДНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ

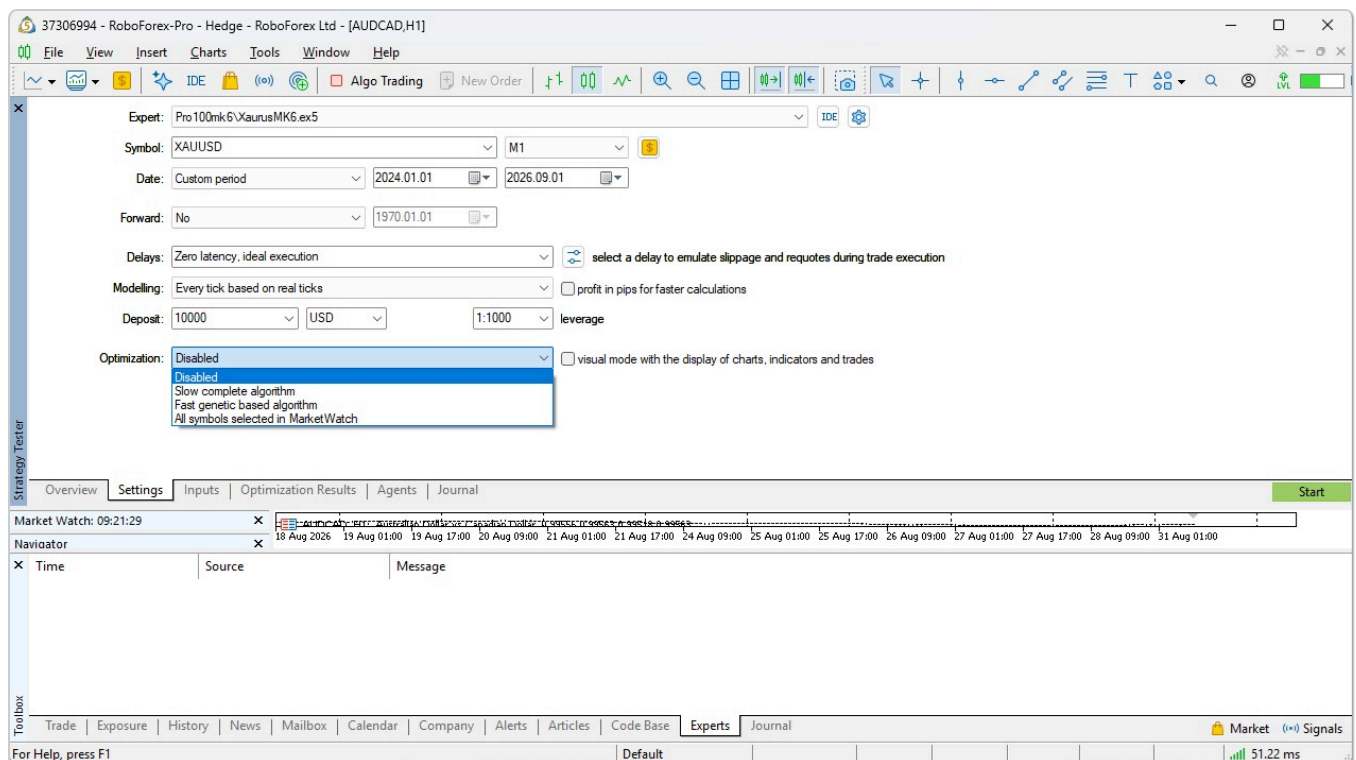
Тестерную сборку мы распространяем свободно и вне Маркета — файл `<Робот>МК6_test_<версия>.ex5` можно передавать другим трейдерам вместе с этим руководством. Актуальные тестерные сборки Xaurus AI Pro100 и Swinger AI Pro100 можно скачать в нашем Telegram: [t.me/xauruspro/16](https://t.me/xauruspro/16).

## 4 Обычный тест советника

Одиночный прогон в тестере стратегий: проверить готовый набор на истории — пример настроек из карточки товара или результат собственной оптимизации.

### 4.1 Вкладка Settings («Настройки») тестера

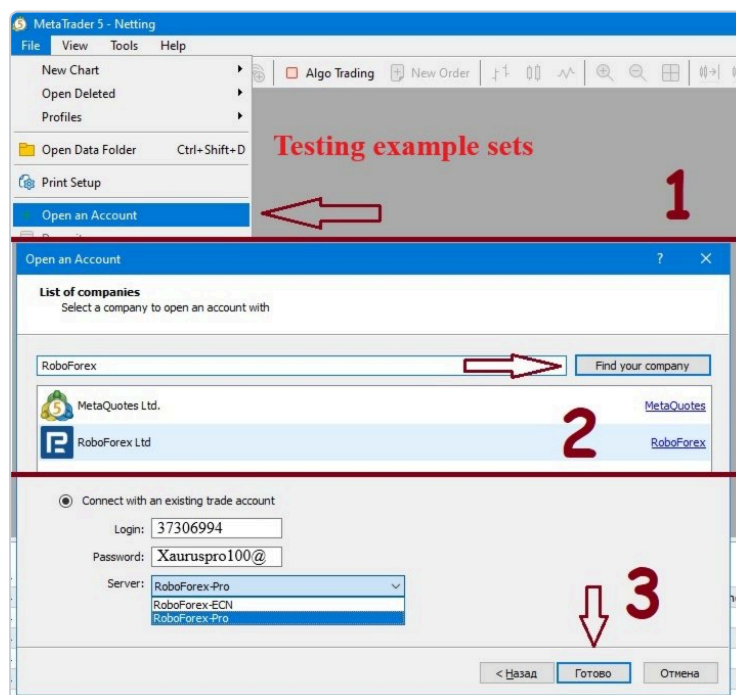
| Поле                 | Значение                                                                                                                                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Expert               | Советник AI Pro100 (для демо с Маркета — тестерная сборка, §3)                                                                                         |
| Symbol               | Инструмент, для которого получен набор (символ зашит в SSN; суффиксы брокера вида .m / .DC не мешают — учитывается базовое имя)                        |
| Timeframe            | Всегда M1                                                                                                                                              |
| Date (Custom period) | Интересующий период истории                                                                                                                            |
| Deposit              | Депозит теста; для сопоставимости с нашими примерами — 10 000 (металлы, крипто) или 1 000 (forex-пары)                                                 |
| Leverage             | Максимальное плечо, которое реально предоставляет ваш брокер на этом типе счёта (§8.1)                                                                 |
| Modelling            | «Только цены открытия» — быстрая оценка (именно в этом режиме работает AI-оптимизация); «Каждый тик на основе реальных тиков» — точная проверка (§1.6) |
| Optimization         | Disabled (одиночный тест)                                                                                                                              |



Settings одиночного теста: XAUUSD, M1, период, депозит и плечо; режим «Каждый тик на основе реальных тиков»; Optimization — Disabled

### КОТИРОВКИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРИМЕРОВ

Наши примеры настроек публикуются для брокера RoboForex, тип счёта Pro (\$1.8). Быстрый способ получить котировки именно этого типа счёта — подключиться к нашему демонстрационному доступу, без открытия личного кабинета: **File → Open an Account** → найдите RoboForex → «Connect with an existing trade account» — данные для входа на снимке ниже.



Подключение к котировкам RoboForex-Pro: демо-доступ для проверки примеров

## 4.2 Вкладка Parameters («Параметры») советника

- `SSN code` — вписать код набора. Если оставить пустым (и `Pass budget = -1`) — прогонится зашитый демонстрационный набор.
- `Minimal deposit` — 0 (масштаб риска из кода набора). Значение  $>0$  переопределит ММ набора — так можно примерить тот же набор к другому масштабу риска.
- `Equity SL %` / `Equity TP $` — по желанию: работают и в тестере, можно сразу проверить свой план защиты и цели (§1.3–1.4).
- Остальные параметры — по умолчанию.

## 4.3 Журнал после теста

Ход и итог теста печатаются в журнал агента тестера (вкладка «Журнал» тестера стратегий). Ключевые строки:

```
Using EU DST +2/+3 Timing Profile      ← применённый профиль времени (из SSN)
Market day anchor: NY rollover 17:00  ← якорь торговых суток инструмента
Set applied: xu6HDe8K... -> XAUUSD/M2 mm=10000 ← набор применён: символ/сигнальный ТФ/ММ
MK6 SER #12 start: B=10412.50         ← старт очередной серии сделок (§1.2)
...
MK3 RC pass: { Rating: 19.03, Annual gmean: 214.10%, Max rel DD: 18.21%, Trades: 259 }
MK6 series: N=41 (tail=0)             ← серий за тест
Pass set: TF M5, cluster 7            ← сигнальный ТФ и кластер набора (§5.5)
xu6HDe8KU0F4tNV2x1UOPP               ← SSN набора — последняя строка лога
```

Итоговая строка `MK3 RC pass` — сводка качества: Rating (§1.9), среднегеометрическая годовая доходность, максимальная относительная просадка, число сделок. Полная статистика теста — штатные вкладки Backtest / График тестера.

### СОВЕТ

SSN фактически применённого набора всегда печатается последней строкой лога — удобно копировать код прямо оттуда, не выискивая его в книге или витрине.

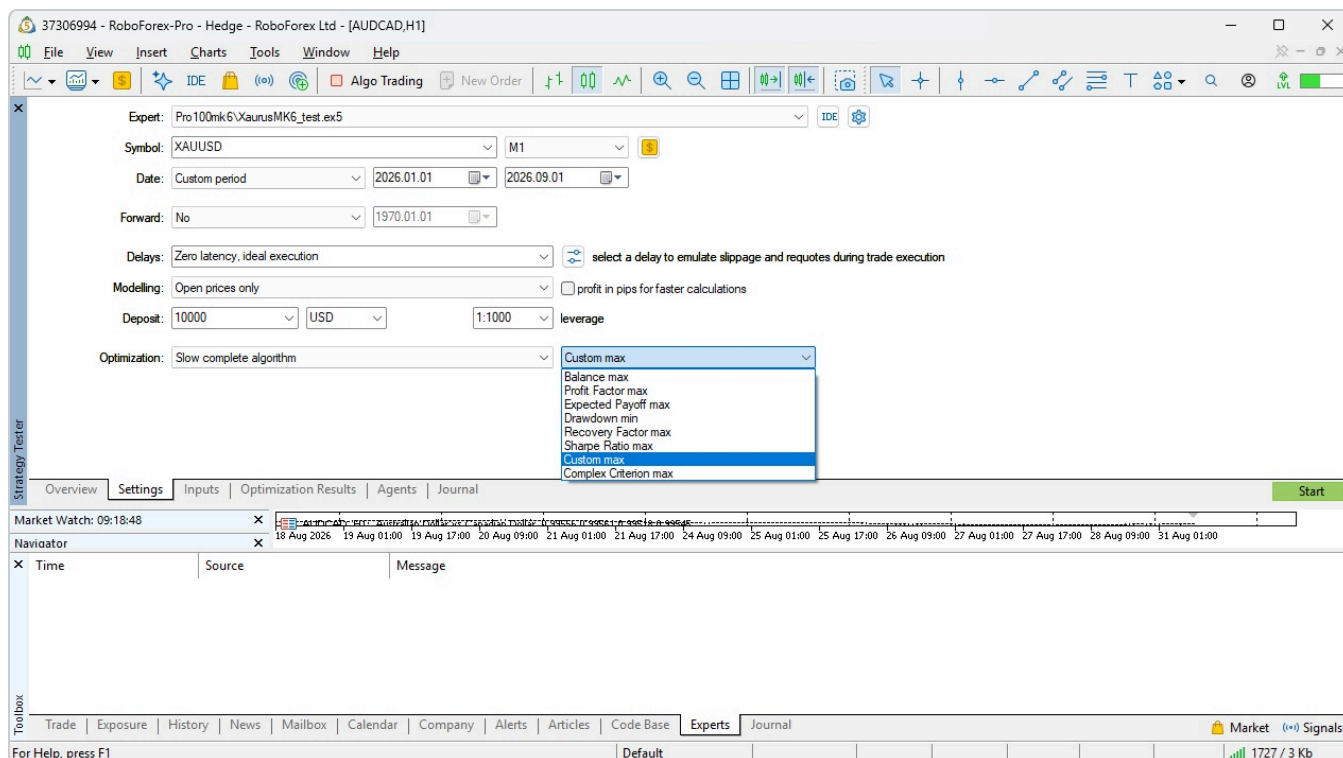
## 5 Оптимизация AI Pro100

Базовый сценарий: найти свежие наборы под ваш инструмент, брокера и период. Всё происходит в одной оптимизации тестера стратегий — без внешних программ.

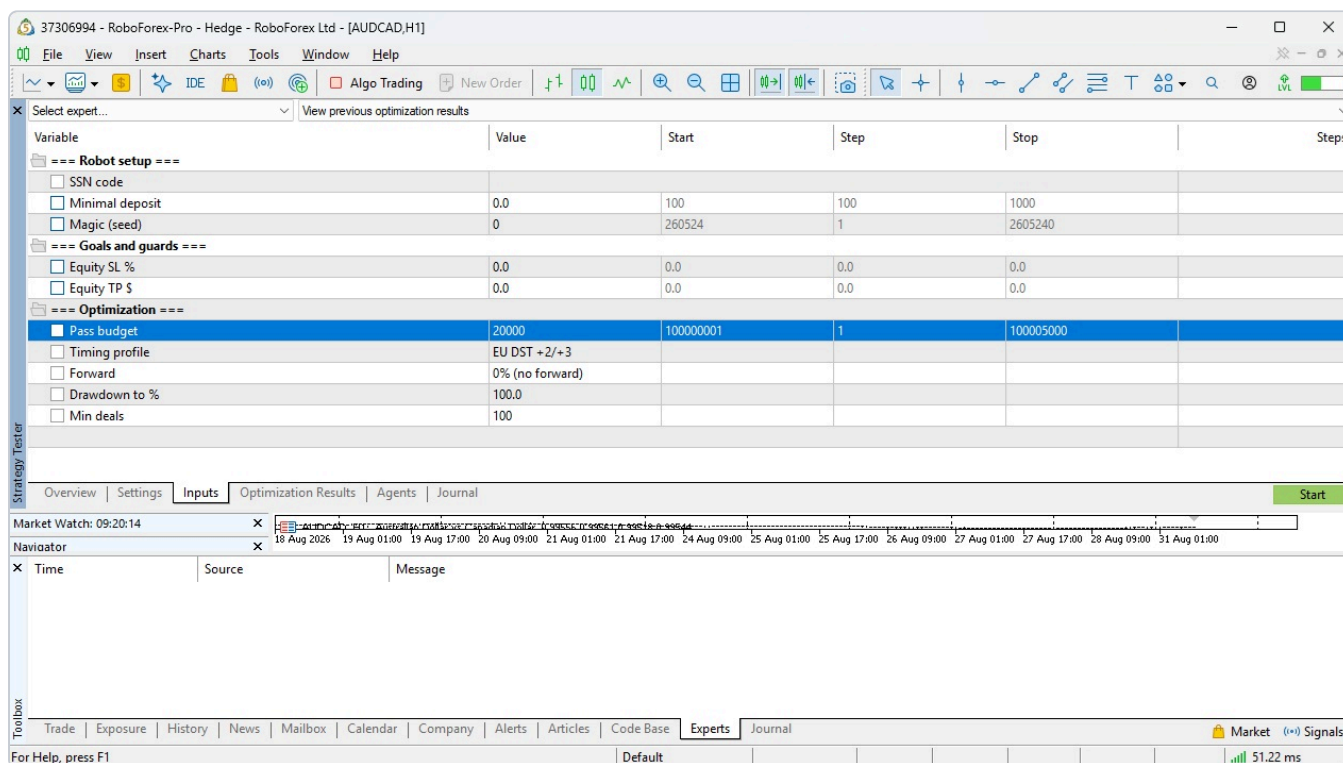
### 5.1 Подготовка и настройка

- 1 Убедитесь, что в терминал загружена история M1 нужного символа за весь период оптимизации (тестер докачает её сам при первом прогоне, но это займёт время).
- 2 Вкладка **Settings**: **Symbol** — ваш инструмент; **Timeframe** — **M1**; период дат (§1.7 — типично последние 0.5–2 года); **Deposit** — 10 000 для металлов и криптовалют, 1 000 для forex-пар; **Leverage** — максимальное вашего счёта; **Modelling** — «Только цены открытия»; режим оптимизации — «Медленный полный перебор» (Slow complete) с критерием **Custom max**; **Forward** тестера — **No** (встроенный форвард MT5 несовместим с механизмами AI Pro100 — у советника свой, §6.1).
- 3 Вкладка **Parameters (Inputs)**: **SSN code** — пусто (непустой код при старте цикла — отказ инициализации); **Pass budget** — вписать бюджет в колонку «Значение». Больше ничего: ни галочек оптимизации, ни колонок **Start/Step/Stop** — ось перебора советник включит и настроит сам при старте.  
 Бюджет — это качество поиска: **20 000** — быстрая оптимизация, **50 000** — стандартное качество, **100 000** — высокое. Минимум — 500, потолок — 1 000 000.
- 4 **Timing profile** — выбрать профиль серверного времени вашего брокера **до старта** (§7): при оптимизации он записывается в каждый порождаемый набор. **Magic (seed)** — любое число; это зерно поиска; при повторе с тем же значением посев воспроизводится<sup>2</sup>. Остальные параметры — по умолчанию (галки оптимизации нигде не нужны; единственные исключения — специальные режимы §6.3 и §6.6).
- 5 **Агенты** — только **локальные** (MQL5 Cloud Network отключить: облачные агенты не участвуют в цикле AI — их прогоны вернут нули, не испортив результат, но и пользы не дадут). Следите (Диспетчер задач Windows), чтобы во время оптимизации не было перегрузки памяти или процессора: при перегрузке возможно несистемное ухудшение качества прогонов — агенты пропускают задачи. Особенно это актуально для проверок в режиме «Реальные тики» за долгий период (§6.5). Если компьютер не справляется со всем списком включённых агентов — заблаговременно, до старта, отключите часть из них во вкладке **Agents** тестера.  
 Нажмите **Start**. Терминал не закрывайте до конца прогона — витрина и книга результатов строятся в финале.

2. Воспроизводим сам посев; итоговый результат оптимизации не обязан быть идентичным: то, что вырастает из «посева», зависит от очередности прихода результатов агентов в тестере MetaTrader 5, точно предсказать которую невозможно.



Settings оптимизации: M1, «Только цены открытия», «Медленный полный перебор» и критерий Custom max



Inputs оптимизации: бюджет 20 000 в колонке Value строки Pass budget, SSN code пуст — галочки нигде не нужны

## 5.2 Ход оптимизации: журнал Experts

Сообщения цикла печатаются в журнал «Эксперты» терминала (не тестера). Штатный прогон выглядит так:

```

AI Optimization started: 20000 pass budget, 0% forward, MM off, DD to 100%, Min deals: 100
...во время прогона журнал молчит (печатаются только аварийные предупреждения)...
AI Optimization: 2 phase(s) closed by silence (quiet=15s) -- normal pipeline behaviour
AI Pro100 is building book, please wait...
AI Optimization finished: here are 26 best records:
1 | C4 | xu61Bvk6...Ss33 | R=19.03 | P=5410.59 | DD=18.21% | PF=4.1871 | T=259 | idx=223
2 | C7 | xu6Qm2Lp...T1aa | R=17.44 | P=4988.10 | DD=21.02% | PF=3.8112 | T=301 | idx=1084
...
Full optimization book stored at: C:\...\MQL5\Files\Xaurus_XAUUSD_20260830120000.xlsx

```

- Первая строка — сводка настроек прогона: бюджет, форвард, лестница MM, фильтры.
- Строка `building book, please wait...` появляется, когда прогоны пассивов закончились и советник собирает книгу результатов; на больших бюджетах это минуты — надпись висит и на графике, терминал не закрывайте.
- Витрина — топ-26 лучших наборов: место | кластер ( `C<k>` , **\$5.5**) | SSN | Rating | Profit | просадка | профит-фактор | сделки | `idx` — номер строки для воспроизведения.
- Последняя строка — полный путь к `xlsx`-книге результатов.

Во вкладке «Оптимизация» тестера графа Result — это Rating. Нули в Result — норма: ноль показывают прогоны, не прошедшие фильтры или не имеющие актуального рейтинга (**\$6.2**); настоящие значения всех прогонов есть в книге.

#### ПРЕРВАТЬ — МОЖНО

Кнопка `Stop` — это пауза, а не отмена: прогресс сохраняется, книга при прерывании не строится. Продолжить — нажать Start снова с теми же настройками (**\$6.4**).

## 5.3 Книга результатов (xlsx)

Книга — файл `<Робот>_<символ>_<дата-время>.xlsx` (например `Xaurus_XAUUSD_20260830120000.xlsx`) в папке `MQL5\Files` каталога данных терминала. Точный путь всегда печатается в журнале. Книги прогонов копятся — старые не удаляются.

### Лист ALL — все результаты

| Колонка | Смысл                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| idx     | Номер строки плана — значение для точного воспроизведения ( <b>\$5.4</b> )                                                                             |
| cluster | Номер кластера торговой логики 1..10 ( <b>\$5.5</b> )                                                                                                  |
| ssn     | Код набора — готов к копированию во вход <code>SSN code</code>                                                                                         |
| Rating  | Показатель качества ( <b>\$1.9</b> ); знак $\infty$ — переполнение критерия (строка не бракованная, но сравнивать её рейтингом с другими бессмысленно) |
| GMon %  | Среднегеометрическая доходность, % годовых                                                                                                             |
| DD %    | Максимальная относительная просадка по эквити                                                                                                          |



|        |                         |
|--------|-------------------------|
| PF     | Профит-фактор           |
| Trades | Число сделок            |
| Profit | Прибыль за период теста |

Строки отсортированы по убыванию Rating. Под последней рабочей строкой — **черта**; ниже черты **серым** — отбракованные строки: не прошедшие фильтры Drawdown to % / Min deals (\$6.2), а в risk-режиме — наборы без рабочего уровня лестницы (\$6.3). Полные клоны (совпали DD % и Profit с точностью до 2-го знака) схлопываются — остаётся строка с лучшим Rating.

## Листы C1..C10 и Info

Листы C1..C10 — те же рабочие строки, разложенные по кластерам (лист создаётся только у непустого кластера). Лист Info — паспорт прогона: советник и версия, символ, период, депозит, плечо, бюджет, зерно поиска, фильтры и служебные счётчики.

|      | A     | B       | C                          | D      | E      | F     | G      | H      | I       | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|------|-------|---------|----------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|      | idx   | cluster | ssn                        | Rating | GMon % | DD %  | PF     | Trades | Profit  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5572 | 18310 | 7       | xu62mGrX3rhFJkw01JxiYMN55  | 1.03   | 4.67   | 35.83 | 1.158  | 582    | 370.76  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5573 | 18433 | 6       | xu655auS8or0TCZCpfbvaXDTT  | 1.03   | 10.42  | 41.71 | 1.2931 | 528    | 982.86  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5574 | 22324 | 3       | xu63Ew4W94kbO36k3GExLLLL   | 1.03   | 1.77   | 21.36 | 1.1147 | 684    | 128.45  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5575 | 26969 | 9       | xu64AGU9674WbpowdqpSw3TT   | 1.03   | 10.53  | 33.05 | 2.892  | 632    | 996.09  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5576 | 31888 | 4       | xu6HbcpxLLtfss3XKSdtjdd    | 1.03   | 1.99   | 37    | 1.0691 | 923    | 145.69  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5577 | 17137 | 7       | xu62mGrX3rhFJkw01JxiYMN3ff | 1.02   | 4.63   | 35.83 | 1.1561 | 584    | 367.09  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5578 | 17328 | 3       | xu64AGUUCnhI3DUA3g8UtvjTT  | 1.02   | 1.3    | 12.31 | 1.1176 | 561    | 93.58   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5579 | 21697 | 3       | xu64AGUUCnhI3DUA3kxILXbb   | 1.02   | 1.3    | 12.48 | 1.1175 | 561    | 93.51   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5580 | 22233 | 3       | xu63Ew4W9BQfMTTty4B9j0itt  | 1.02   | 1.96   | 25.46 | 1.1113 | 806    | 143.47  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5581 | 28869 | 4       | xu61qwRyXrh1RZGxOeU7Uzunn  | 1.02   | 16.91  | 66.21 | 1.1523 | 590    | 1940.73 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5582 | 828   | 3       | xu61qwRZ3mHNbvEqzzVhJN9RR  | 1.01   | 4.62   | 9.49  | 1.3789 | 538    | 365.62  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5583 | 21507 | 1       | xu6Hbcv3jhctaB5664W0xx     | 1.01   | 7.57   | 36.53 | 1.178  | 811    | 654.6   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5584 | 49377 | 1       | xu61qwRZ3hRf3pgCvNSttp     | 1.01   | 1.65   | 9.86  | 1.2132 | 744    | 119.32  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5585 | 19473 | 7       | xu62mGrX3rhFPz4Ab9cWJ58JJ  | 1      | 4.19   | 20.78 | 1.1415 | 605    | 327.51  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5586 | 46938 | 3       | xu61OHEa1RirwEQwSGpXGB0ZZ  | 13.66  | 9.73   | 7.22  | 2.0354 | 488    | 898.28  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5587 | 48268 | 3       | xu61OHEa1RirwEQwSGpXGB0bb  | 13.59  | 9.69   | 7.23  | 2.0314 | 487    | 894.06  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5588 | 48142 | 3       | xu61OHEa1RirwEQwSGpXGB0dd  | 13.35  | 9.85   | 7.51  | 2.0515 | 488    | 912.52  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5589 | 49089 | 3       | xu61OHEa1RirwEQwSU3HShEtt  | 13.32  | 9.87   | 7.44  | 2.0552 | 491    | 915.15  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5590 | 49185 | 3       | xu61OHEa1Ris8wJr17SiraTll  | 13.3   | 9.84   | 7.44  | 2.0505 | 488    | 912.16  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5591 | 48007 | 6       | xu61OHEZuYIs2EjYsUf7QTT    | 13.25  | 9.86   | 7.47  | 2.0548 | 492    | 914.61  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5592 | 49173 | 3       | xu61OHEa1RirwEQwSU3HShExx  | 13.25  | 9.83   | 7.45  | 2.0494 | 489    | 910.46  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5593 | 49099 | 3       | xu61OHEa1Ris2aNOjsAFYyFVV  | 13.2   | 9.8    | 7.45  | 2.0464 | 488    | 906.85  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5594 | 49271 | 3       | xu61OHEa1RirwERGTXv25oPll  | 13.2   | 9.8    | 7.49  | 2.0472 | 473    | 907.11  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5595 | 39093 | 3       | xu61OHEa1RirwEQwSU3HShEzz  | 13.19  | 9.8    | 7.46  | 2.0459 | 488    | 906.69  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5596 | 47233 | 3       | xu61OHEa1RbDFbhtOacDKXHXx  | 13.17  | 9.88   | 7.66  | 2.0579 | 489    | 916.54  |   |   |   |   |   |   |   |   |

Книга результатов, лист ALL: рабочие строки над чертой, серые — под ней; внизу вкладки листов C1..C10 и Info

## 5.4 Воспроизведение строки

Любой результат оптимизации воспроизводится одиночным тестом бит-в-бит. Три способа:

- **Двойной клик** по строке во вкладке «Оптимизация» — терминал сам запустит одиночный тест этой строки.
- **Номер idx** из книги — вписать в Pass budget одиночного теста (требуется сохранённый служебный каталог последнего прогона — он хранится автоматически).
- **Код SSN** — скопировать из книги или витрины во вход SSN code. Вечный способ: набор целиком защит в код и не зависит ни от каких файлов прогона.

В конце каждого одиночного прогона журнал печатает строку `Pass set: TF M5, cluster 7` — сигнальный таймфрейм и кластер набора (в книге графы TF нет — таймфрейм подбирается оптимизацией как обычный параметр и зашит в SSN).

#### ЧАСТАЯ ОШИБКА

После клика по строке во входе `Pass budget` остаётся её номер. Запуск *оптимизации* с таким значением советник отклонит с подсказкой (защита от случайной порчи прогона) — перед новым циклом впишите в поле бюджет заново.

## 5.5 Кластеры: 10 групп торговой логики

Каждая строка книги и витрины несёт номер **кластера** — 1..10. Кластер — это стабильная группа торговой логики: наборы одного кластера торгуют принципиально одинаково, наборы разных — принципиально по-разному. Номер — чистая функция самого набора: он не зависит от прогона и инструмента, поэтому книги разных прогонов сравнимы между собой. Что именно стоит за номером — не раскрывается, и номер не означает качества: С3 не «лучше» С7.

Витрина топ-26 собирается по кругу кластеров (до 4 мест на кластер) — чтобы в топ попадали разные по логике кандидаты, а не 26 вариаций одного набора.

#### ПРАКТИКА

Собирая портфель наборов, берите строки из **разных кластеров** — так портфель не окажется набором клонов одной и той же торговли.

## 5.6 Выбор набора из книги

- Начинайте с верха листа ALL — лучший Rating. Сверяйте просадку (DD %) со своей терпимостью к риску и с планом Equity SL % (§1.3).
- Число сделок: ориентир — от ~1 000 за период теста (§1.7).
- Для портфеля — разные кластеры (§5.5).
- Отобранных кандидатов прогоните точным режимом — §6.5 — и лишь затем допускайте к реальной торговле (§8).

## 6 Продвинутая оптимизация

Инструменты повышения надёжности результата: встроенный форвард, фильтры выдачи, лестница риска, пауза/продолжение прогона и финальная кросс-проверка лучших наборов точным моделированием.

### 6.1 Форвард-проверка: Forward

Вход **Forward** выделяет 25, 50 или 75 % периода теста под классическую проверку «вне оптимизационной выборки» — не выходя из одной оптимизации. Наше отличие от классики: для поиска используется **последняя** история (ближняя к «сейчас»), а для проверки — более **ранняя** (§1.7: свежие закономерности важнее устаревших, ранняя история служит дополнительным испытанием).

Пример: период 2024.07.01–2026.07.01, **Forward** = 50%. Поиск наборов идёт на 2025.07.01–2026.07.01, затем лучшие найденные автоматически прогоняются на **всём** периоде 2024.07.01–2026.07.01 — выживают те, кто заработал и на ранней половине.

- Ось прогонов расширяется автоматически — форвардные прогоны добавляются поверх бюджета, ничего настраивать не нужно.
- Во вкладке «Оптимизация» поисковые (back) прогоны показывают Result = 0, форвардные — свой форвардный Rating: сортировка по Result сразу даёт чистую картину форварда. Настоящие рейтинги back-прогонов не теряются — они в книге.
- Книга форвард-прогона: сверху пережившие форвард по убыванию форвардного Rating, ниже черты серым — не пережившие; свёрнутая группа колонок Back (кнопка «+») хранит показатели поисковой фазы каждой строки.
- Мы в своей практике чаще всего используем 25 % или 50 %. По умолчанию форвард отключён; в примерах настроек, публикуемых нами, он не используется.

#### НЕ ПУТАТЬ СО ВСТРОЕННЫМ ФОРВАРДОМ MT5

Поле Forward во вкладке Settings самого тестера должно оставаться **No** — штатный форвард MetaTrader 5 несовместим с механизмами AI Pro100.

### 6.2 Фильтры выдачи: Drawdown to % и Min deals

**Drawdown to %** — потолок максимальной относительной просадки: прогон с просадкой выше порога считается непригодным. Умолчение 100 — фильтрация отключена. Чем ниже порог, тем ниже в целом прибыльность итоговых наборов и выше их гипотетическая выживаемость (§1.7).

**Min deals** — минимальное число сделок прогона (графа Trades): результат беднее порога статистически пуст и отбраковывается. Умолчение 100; значение 0 отключает порог.

Действие фильтров: непрошедшая строка уходит в книгу **серой под черту**, исключается из листов C1..C10, витрины журнала и графы Result вкладки «Оптимизация» (там она показывает 0). Фильтры учитывает и сам поиск: бюджет не тратится на ветви, заведомо не проходящие пороги.

**СМЕНА ФИЛЬТРА = НОВЫЙ ПРОГОН**

Поскольку пороги определяют сам ход поиска, изменение `Drawdown to %` или `Min deals` делает прогон другим: продолжить или достроить завершённый прогон с новыми значениями нельзя — только свежая оптимизация.

**6.3 Лестница риска (перебор Minimal deposit)**

Галка оптимизации на входе `Minimal deposit` со значениями `Start/Step/Stop` включает **risk-фазу**: после основного цикла лучшие наборы автоматически переигрываются на всех уровнях ММ из заданного диапазона — от базового вниз. Чем меньше ММ, тем крупнее лот относительно депозита: лестница вниз — это лестница повышения риска.

- База (верхний якорь) — максимум диапазона; он обязан быть не ниже `Deposit` вкладки `Settings`.  
Пример оси: `Start 10000, Step 1000, Stop 2000`.
- Для каждого набора советник выбирает **рабочий уровень** — самый агрессивный ММ, на котором набор ещё проходит фильтры §6.2 и не разрушается; он попадает в книгу в колонку `ММ min`, а `SSN` строки уже несёт этот ММ.
- Хронология уровней — свёрнутая группа колонок книги (пары «G/D» на уровень): красная заливка — уровень слит, `cut` — уровень ниже обрыва не считался (незачем), пустая пара — данных нет.
- Кандидат, у которого не подошёл ни один уровень, остаётся в книге серым под чертой (с метриками базового прогона). Наборы, в лестницу не попавшие вовсе (сверх вычислительного бюджета отбора кандидатов), — не серые: они участвуют в общем ранге со своим базовым ММ и пустой хронологией уровней.
- Витрина журнала в **risk-режиме** показывает строки с найденным рабочим уровнем — готовые к торговле наборы прямо из журнала.

Лестницу можно достроить и **поверх уже завершённого** прогона: не меняя никаких других настроек, поставьте галку ММ с диапазоном и нажмите `Start` — основной цикл не пересчитывается, живьём считаются только уровни лестницы. Книга надстройки пишется рядом с книгой прогона (суффикс `_ov11`, `_ov12 ...`); вкладка «Оптимизация» при надстройке показывает нули — результат смотрите в книге.

**6.4 Пауза и продолжение прогона**

- `Stop` во время оптимизации — **пауза**: считающие агенты останавливаются за секунды, прогресс сохраняется, книга не строится. В журнале: `AI Optimization INTERRUPTED at 1385 of 20000 passes: progress saved...`
- Продолжить — нажать `Start` снова с теми же настройками: советник узнает свой прерванный прогон, восстановит накопленное и досчитает остаток (уже посчитанные прогоны тестер отдаст из кэша мгновенно). В журнале: `...resuming: 1625 of 20000 passes restored, continuing`.  
Продолжать можно сколько угодно раз.
- Любая правка настроек, влияющих на прогон (бюджет, `Magic`, `Forward`, фильтры, лестница, `Timing profile`, `Equity SL/TP`, символ/период/даты), делает прогон другим. Если при этом погиб бы прерванный прогон — первый `Start` откажет с советом вернуть прежние настройки; второй `Start` с теми же изменениями — осознанный свежий прогон.

- Повторный Start после штатно завершённого прогона с теми же настройками — отказ (продолжать нечего, кэш тестера отдал бы всё разом): очистите кэш (правый клик по прогону во вкладке «Оптимизация» → удалить) или смените Magic; если кэш уже чищен — просто нажмите Start второй раз. Совет: делая несколько похожих прогонов подряд, меняйте каждый раз Pass budget или Magic (seed) на единицу — тогда возиться с кэшем не придётся вовсе.

## 6.5 Подтверждение точным режимом: Pass budget = -N

Финальный шаг перед реальной торговлей (§1.6): перепрогнать лучшие строки книги в режиме «Каждый тик на основе реальных тиков» и получить в книге отметки — кто подтвердился.

- 1 После завершённого прогона впишите в Pass budget отрицательное число: -20 — проверить 20 лучших (несерых) строк книги.
- 2 Режим моделирования — «Каждый тик на основе реальных тиков»; период графика — по-прежнему M1; даты — те же (либо осознанно другие — см. ниже).
- 3 . В журнале: Running 20 best passes from recent AI Optimization, в финале — Confirmed 17 from 20 best records – see in book.

Итог — графа Pass (последняя колонка книги): зелёная галка ✓ — набор подтверждён точным режимом; красный X — не подтверждён; пусто — строка не проверялась. Повторные запуски -N копят отметки: провалившиеся строки в следующие проверки не берутся, так что -20, а затем ещё -20 проверяют следующую порцию кандидатов. Последовательные запуски образуют воронку отбора.

### КРОСС-ПРОВЕРКА В ДРУГИХ УСЛОВИЯХ

Тем же режимом -N можно прогнать лучшие строки и в изменённых условиях — на сдвинутых датах (например, добавив свежую историю) или другом инструменте. Каждое отличие от условий исходного прогона советник назовёт в журнале предупреждением (Runtime warning W23/W24/W25) и продолжит: оценка осмысленности такой проверки — на вас. Выжившие в цепочке разных условий наборы — самые устойчивые.

## 6.6 Свип набора по риску: SSN x Minimal deposit

Как поведёт себя один готовый набор при разных масштабах риска? Впишите его код во вход SSN code, поставьте галку оптимизации на Minimal deposit с диапазоном Start/Step/Stop — и запустите оптимизацию. Слой AI в неё не вмешивается (в журнале одна строка AI0 passthrough: plain SSN x MM sweeper...): это обычная таблица MT5, где каждый прогон — тот же набор с MM из оси, а графа Result — его Rating на этом уровне риска. Режим моделирования и период — любые; книги и витрины у свипа нет.

## 7 Профиль серверного времени (Timing profile)

Наборы AI Pro100 используют внутрисдневные закономерности рынка — а «внутренние сутки» рынка не совпадают с часами сервера брокера и дважды в год едут относительно них из-за переводов часов. Параметр `Timing profile` сообщает советнику правило времени вашего сервера, чтобы торговое окно набора всегда смотрело в одну и ту же фазу рынка.

### 7.1 Зачем это нужно

Форекс и металлы живут по нью-йоркскому расписанию: торговые сутки заканчиваются в 17:00 по Нью-Йорку. Серверы большинства брокеров при этом живут по восточноевропейскому времени с европейским календарём перевода часов. Европа и США переводят часы в **разные даты** — поэтому 3–4 недели в году (2–3 недели весной, неделя осенью) все рыночные сессии в серверных часах смещены на час: это около 7 % торговых дней. Советник с правильно заданным профилем пересчитывает своё торговое окно на «рыночные сутки», и окно проходит эти недели без смещения.

Якорь рыночных суток определяется автоматически по инструменту и не настраивается: криптовалюты считаются от 00:00 UTC, все остальные инструменты — от 17:00 Нью-Йорка. Применённый профиль и якорь советник печатает при каждом старте:

```
Using EU DST +2/+3 Timing Profile
Market day anchor: NY rollover 17:00
```

### 7.2 Значения профиля

| Значение                | Каким серверам подходит                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raw quotes timing       | Без календарной привязки — «сырое» серверное время, как работали прежние поколения советников. Совместимый режим.                                                                       |
| EU DST +2/+3            | Сервер живёт по восточноевропейскому времени и переводит часы по календарю ЕС (UTC+2 зимой, UTC+3 летом). <b>Самый распространённый вариант</b> у MT5-брокеров; в частности, RoboForex. |
| US DST +2/+3 (NY close) | Сервер переводит часы по календарю США (сутки закрываются ровно по закрытию Нью-Йорка круглый год).                                                                                     |
| Fixed +2                | Постоянное UTC+2 без переводов часов.                                                                                                                                                   |
| Fixed +3                | Постоянное UTC+3 без переводов часов.                                                                                                                                                   |
| Fixed UTC               | Сервер в UTC без переводов часов (характерно для крипто-площадок).                                                                                                                      |

### 7.3 Как определить профиль своего брокера

- Самый надёжный путь — спросить поддержку брокера: «по какому времени живёт торговый сервер и переводит ли он часы (по календарю ЕС или США)?»

- Практический признак: сравните серверное время (заголовок окна «Обзор рынка») с всемирным UTC. Разница +2 зимой и +3 летом — EU DST +2/+3 . Разница постоянна круглый год — один из Fixed . Дневные бары закрываются строго в 17:00 Нью-Йорка и зимой и летом — US DST .
- Сомневаетесь — Raw quotes timing : поведение прежних поколений, без календарных пересчётов.

## 7.4 Правила применения

- **Только оптимизация.** Значение входа действует при старте цикла AI: выбранный профиль записывается в каждый порождаемый набор. Выбирайте его **до** старта — сменить профиль у готового кода позже нельзя (только новой оптимизацией).
- **Тест и торговля.** Профиль берётся из самого SSN, значение входа игнорируется — советник лишь сообщает в журнале, что применил.
- Наборы прежних поколений (коды без поля профиля) работают как раньше — по сырому серверному времени.



## 8 Боевое использование

Запуск проверенного набора на реальном счёте: подготовка, контроль и действия во внештатных ситуациях.

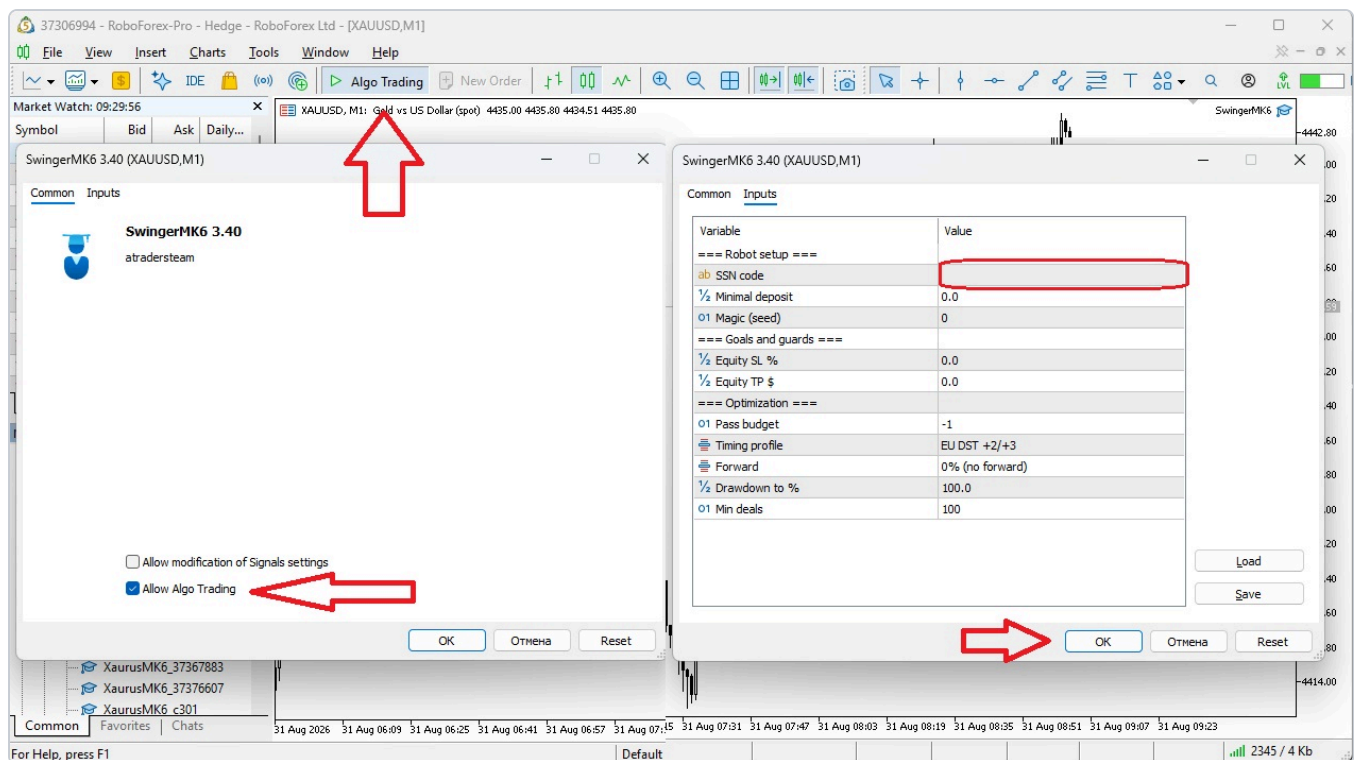
### 8.1 Подготовка счёта

- **Брокер и тип счёта** — строго те же, на чьих котировках набор был оптимизирован (§1.8).
- **Плечо** — максимальное из предоставляемых брокером на этом типе счёта. AI Pro100 рассчитан на максимальное использование плеча: чем больше плечо, тем дальше уровни Margin call / Stop out — и тем ниже вероятность их срабатывания. От этого напрямую зависит выживаемость набора.
- **Отдельный счёт только для советника.** Механизмы Equity SL/TP оценивают средства всего счёта: параллельная ручная торговля или другие советники на том же счёте искажают и защиту, и цель, и сам ход торговли.
- **Депозит** — не ниже ММ набора (колонок `MM min` книги / значение `mm` в логе `Set applied`). Риск масштабируется от ММ: тот же набор на большем депозите торгует пропорционально большим лотом.
- **Непрерывность.** Терминал должен работать без перерывов — VPS или стабильный компьютер с устойчивым интернетом. В терминале включён `Algo Trading`.

### 8.2 Запуск

- 1 Откройте график инструмента набора. Мы рекомендуем запуск на таймфрейме **M1**; графики, которые вы реально используете для анализа рынка, открывайте и просматривайте отдельно — без советника.
- 2 Перетащите советника на график и заполните параметры: `SSN code` — боевой набор (прошедший §6.5); `Minimal deposit` — 0; `Equity SL %` и `Equity TP $` — по вашему плану защиты и цели (§1.3–1.4); `Magic (seed)` — уникальный номер этого экземпляра (не совпадающий с другими советниками на счёте).
- 3 Проверьте журнал «Эксперты»: строки `Using ... Timing Profile, Market day anchor` и `Set applied: ... -> СИМВОЛ/ТФ mm=...` подтверждают, что набор применён и совпадает с ожидаемым (символ, ММ).

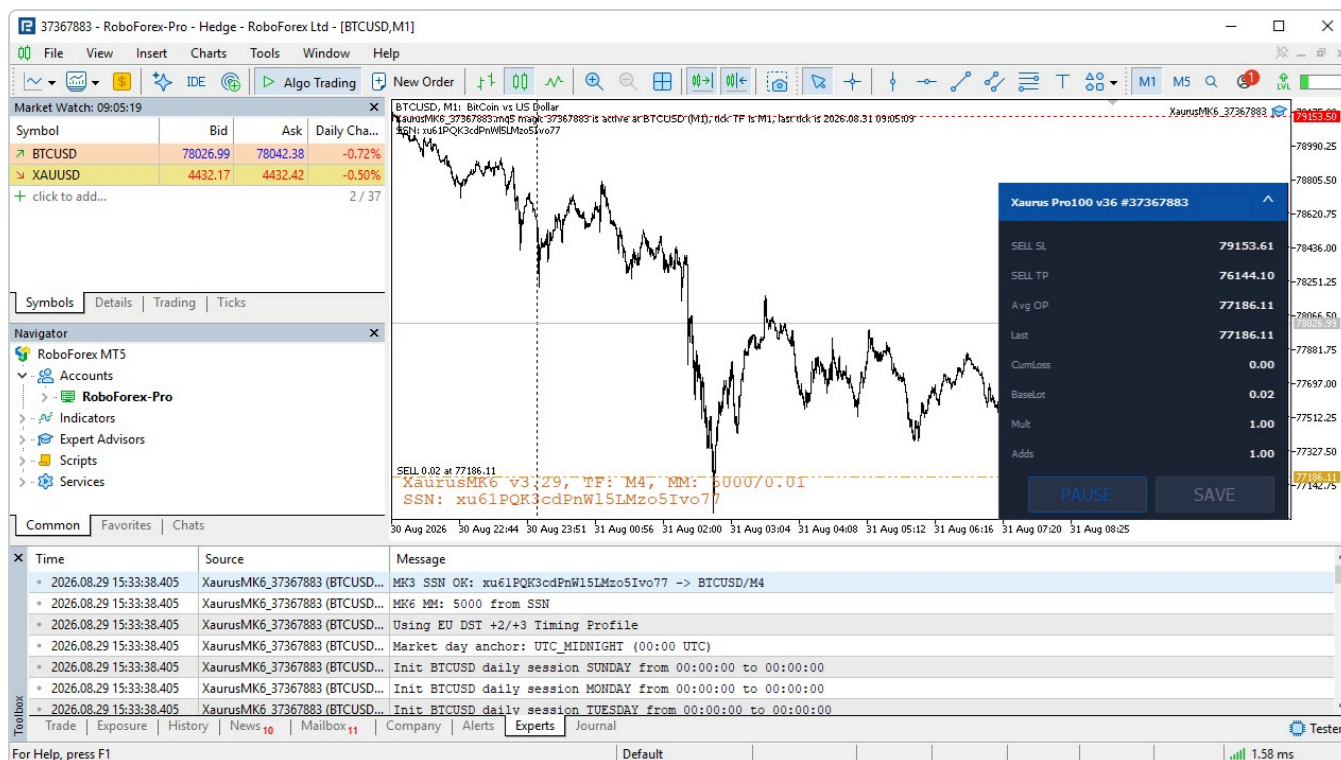




Запуск через Навигатор: слева — вкладка Common с включённой галкой «Allow Algo Trading» (и кнопка Algo Trading на панели терминала); справа — Inputs: для старта торговли достаточно вписать код в SSN code

### 8.3 Что вы видите во время работы

- **Виртуальные уровни** на графике — рабочие SL/TP советника (§1.2). У позиций в терминале стоп-лоссов нет — это нормально.
- Исключение — активный **Equity SL %**: на всех позициях советника появляется **общий** брокерский стоп-лосс, который пересчитывается при каждом новом открытии. Не удивляйтесь ему и не трогайте его.
- **Панель советника** на графике. Кнопка **Pause** приостанавливает торговую логику (советник ничего не открывает и не сопровождает); повторное нажатие — продолжение. Остальные элементы панели предназначены для специальных случаев — в обычной работе их трогать не нужно.



Советник в работе: виртуальные уровни на графике, панель состояния с кнопками Pause/Save, строки применения набора в журнале Experts

### НЕ ВМЕШИВАЙТЕСЬ

### ЛЮБОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ТОРГОВЛЮ НА СЧЕТЕ СОВЕТНИКА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОСТАНОВКЕ АЛГОРИТМА

Не закрывайте и не модифицируйте позиции советника, неставляйте свои ордера на его счёт, не отключайте его в середине серии без необходимости. Если торговлю нужно прекратить немедленно: сначала удалите советника с графика, затем закройте позиции вручную — вы принимаете текущий результат серии.

## 8.4 Перезагрузки и восстановление

Перезагрузка терминала или VPS не страшна: при старте советник восстанавливает состояние текущей серии (по своему файлу состояния и открытым позициям счёта) и продолжает работу. Если при восстановлении обнаружено несоответствие (например, позиции менялись, пока советник был выключен), он сообщит об этом Alert-ом и строкой в журнале — в этом случае разберитесь в причине, прежде чем продолжать.

## 8.5 Внештатные ситуации: советник остановился

Надпись `Robot stopped functioning.` на графике означает, что советник перешёл в остановку: позиции закрыты, торговля прекращена. Возможные причины и действия:

| Причина (журнал) | Что это значит и что делать |
|------------------|-----------------------------|
|------------------|-----------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equity rose above maximum... | Достигнута цель Equity TP \$ — план выполнен. Зафиксируйте результат (§1.4): выведите прибыль; для нового захода — переоптимизация под актуальный рынок и новый план цели.              |
| Сработал стоп Equity SL %    | Серия закрыта защитным стопом. Не перезапускайте машинально: проверьте актуальность набора — прогоните его тестом на последней истории (§4); чаще всего требуется переоптимизация (§5). |
| Margin call / Stop out       | Депозит исчерпан — реализовался предельный риск инструмента (§1.1). Дальнейшие решения — только с новым планом рисков и свежей оптимизацией.                                            |

Возобновление после остановки — осознанное действие: заново прикрепите советника к графику (или измените его параметры — это переинициализация) после того, как причина понята и решение принято.

## 8.6 Плановая ротация набора

Рабочий цикл AI Pro100 (§1.4): торговать набором примерно ¼ его тестового периода или до достижения цели — затем переоптимизация под последний рынок и повторный заход. Не привязывайтесь к отработавшему набору: сила системы — в дешёвой и быстрой самооптимизации, а не в «вечных» настройках.

## 9 Приложение: сообщения и типовые вопросы

| Симптом / сообщение                                                            | Причина и действие                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| chart period is ... — AI Optimization runs on M1 only                          | Оптимизация AI идёт только на графике M1 — переключите Timeframe тестера на M1.                                                                                                                                                            |
| Runtime error E14                                                              | Режим моделирования не «Только цены открытия» — прогон самоостановился, книги нет. Выберите верный режим и запустите заново (§5.1).                                                                                                        |
| Init failed: these settings repeat a completed run...                          | Повтор уже завершённого прогона с теми же настройками. Очистите кэш тестера (правый клик по прогону → удалить) или смените Magic; если кэш уже чищен — второй Start запустит свежий прогон.                                                |
| Init failed: previous run ... was interrupted and would be discarded...        | Изменённые настройки погубили бы прерванный прогон. Вернуть прежние — продолжится; второй Start с новыми — осознанный отказ от него (§6.4).                                                                                                |
| AI Optimization INTERRUPTED at ... passes                                      | Прогон на паузе (Stop/сбой). Start с теми же настройками — продолжение (§6.4).                                                                                                                                                             |
| "Pass budget" ... looks like a confirmation pass number / is above the maximum | Во входе остался номер строки после клика по таблице результатов, а не бюджет. Впишите бюджет заново (§5.4).                                                                                                                               |
| Вкладка «Оптимизация»: много нулей в Result                                    | Штатно: ноль у прогонов, не прошедших фильтры, и у поисковых прогонов форвард-режима. Настоящие рейтинги всех прогонов — в книге (§6.1–6.2).                                                                                               |
| Витрина в журнале пустая                                                       | Ни одного прогона с Rating > 0 — период/инструмент без позитивных результатов. Расширьте период, проверьте профиль времени, смягчите фильтры.                                                                                              |
| В книге много серых строк под чертой                                           | Строгие фильтры Drawdown to % / Min deals . Смягчите пороги или удлините период (§6.2).                                                                                                                                                    |
| В колонке Rating знак ∞                                                        | Перепополнение критерия (почти нулевая просадка или очень короткий период). Строка не бракованная, но сравнивать её по рейтингу с другими бессмысленно.                                                                                    |
| Дефолты параметров ведут себя не как дефолты                                   | Тестер подставил запомненный профиль входов. Удалите файл MQL5\Profiles\Tester\<Советник>.set или выставьте входы явно.                                                                                                                    |
| Лестницы MM в книге нет (нет колонки MM min)                                   | Не стояла галка оптимизации на Minimal deposit , либо диапазон оси не уходит ниже базы (§6.3).                                                                                                                                             |
| Прогоны подолгу «висят» в начале оптимизации                                   | Агенты ждут план от управляющего экземпляра — секунды в норме. Дольше минуты — проверьте, не идёт ли на этой машине другая оптимизация того же советника (одновременно допустима одна на советника; Xaurus и Swinger параллельно — можно). |

Прогон идёт не с тем профилем времени, что во входе

Штатно: в тесте и торговле профиль берётся из SSN набора, вход действует только при оптимизации (§7.4). Что применилось — строка Using ... Timing Profile.

Демо-версия из Маркета не выполняет оптимизацию

Ограничение площадки mql5.com для демо. Используйте тестерную сборку из комплекта (§3).

AI Pro100 by Xaurus.Pro © 2025–2026 · Руководство трейдера v1.0 (август 2026). Советники: Xaurus AI Pro100, Swinger AI Pro100. Торговля с кредитным плечом сопряжена с высоким риском: используйте только средства, потерю которых можете себе позволить (§1.1).